

PORTFOLIO



Somewhere

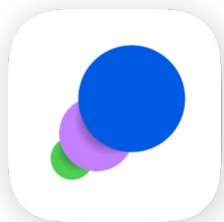


BANner it!

이세종

Android Developer

snm40109@gmail.com



Somewhere

AI 여행 생성과 지도 시각화를 통해 효율적인 여행 계획을 돕는 여행 계획 앱

프로젝트 소개

개발 기간 2023.04 – 현재 (운영 중)

개인 프로젝트 Android 앱

기술 스택

Android

Kotlin

Jetpack Compose

MVVM

Coroutine

Hilt

Data

Firebase Firestore

Firebase Storage

Preferences Datastore

Map

Google Maps

Google Maps Places

etc

Firebase Authentication

Firebase App Check

Firebase Functions

Google Gemini

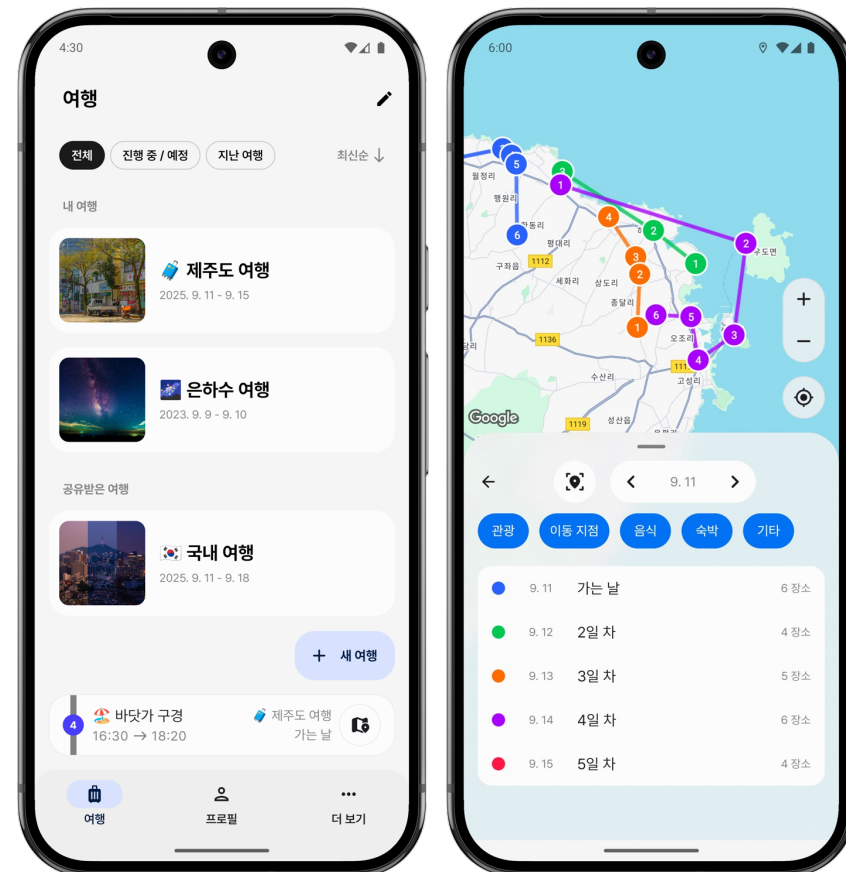
Google Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaper.somewhere>

Github https://github.com/newspaper818/Somewhere_android

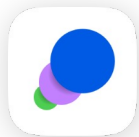
Release Note <https://future-reptile-53f.notion.site/Somewhere-Release-Note-1d06f531c61c8278945601a21de90fe0?pvs=74>

개발 일지 <https://future-reptile-53f.notion.site/Somewhere-4fa6f531c61c83618e21813307eed541?pvs=74>

포트폴리오 - 이세종

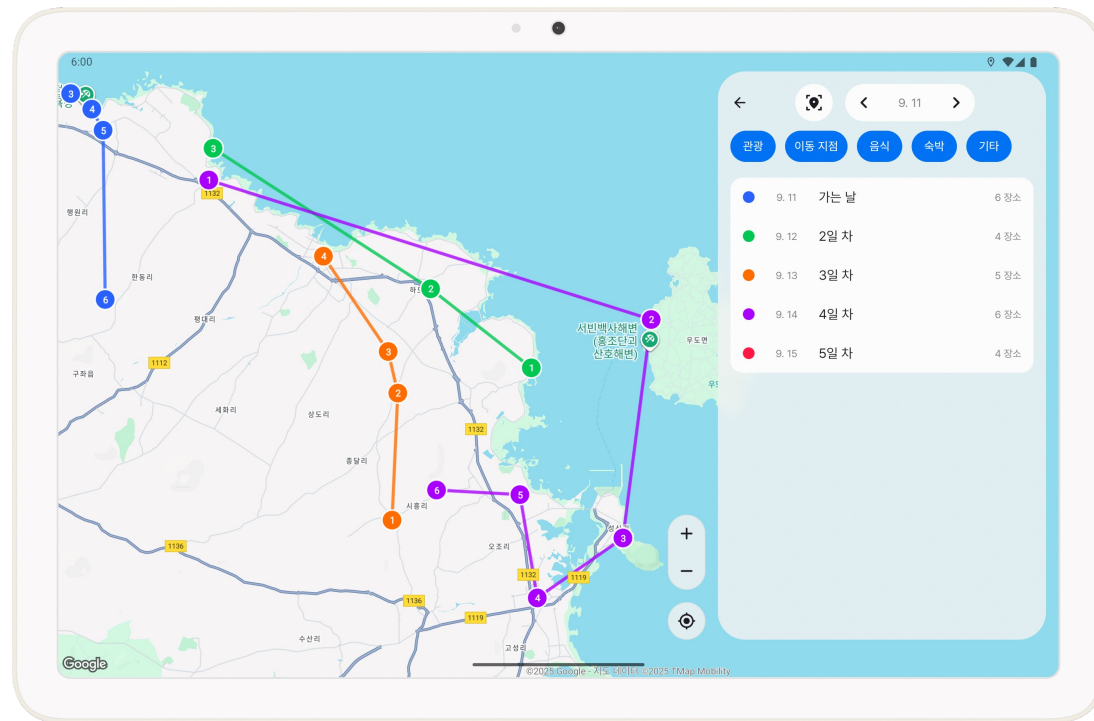
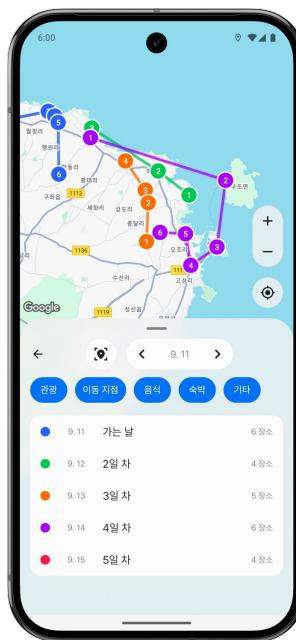
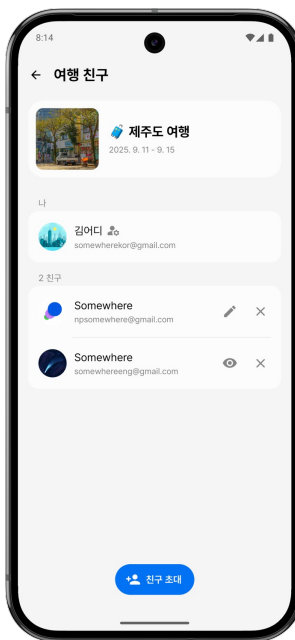
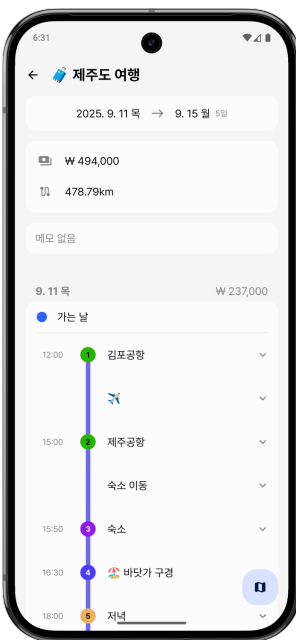
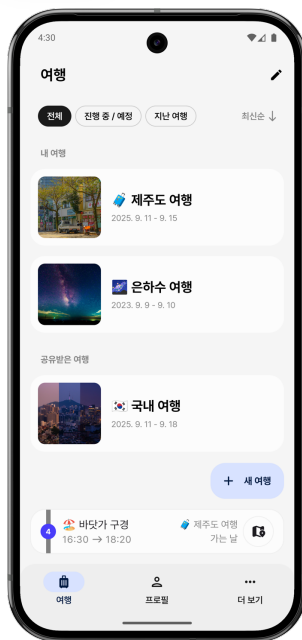


Google Play

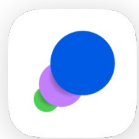


Somewhere

프로젝트 소개



- 여행 일정을 지도상에 시각화하기 위해 Google Maps를 활용해 **마커 및 라인 경로를 동적으로 표시**하는 기능 구현
- Firebase Firestore, Storage 기반으로 **여행 데이터의 실시간 동기화 구조**를 설계하고, **친구 초대/공동 편집 기능** 구현
- 앱 전체 UI를 Jetpack Compose로 구성하고, **TalkBack 접근성** 및 **대화면 UI 레이아웃**을 별도로 설계해 다양한 사용 환경에 대응
- Gemini를 활용해 사용자의 여행 스타일 기반으로 **맞춤형 여행 일정을 생성하는 기능** 구현



앱 진입 속도 개선 및 데이터 갱신 문제 해결

- 문제점

기존 Splash 화면에서의 과도한 데이터 로딩으로 인한 초기 진입 지연

데이터 요청 로직의 한계로 앱 실행 중 데이터 재갱신 불가능

- 해결

여행 데이터 로딩 시점을 Splash에서 메인 화면으로 옮겨, 메인 화면 진입 시 데이터를 로딩할 수 있도록 최적화

Splash 단계의 초기 작업을 **비동기 처리 및 최소화**

Baseline Profile 적용으로 JIT(Just-in-Time) 컴파일 비용을 최소화하여 Cold Start 시간 단축

Local Cache 적용으로 사용자 정보를 즉시 조회하여 네트워크 응답 대기 시간 제거

- 결과

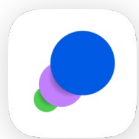
앱 진입 시간 약 92% 단축으로 쾌적한 사용자 경험 제공 (3,640ms → 279ms)

앱 내에서 데이터 재갱신으로 유연한 데이터 동기화 구조 확보

	TTID (ms)
개선 전	3,640
비동기 / 작업 최소화 / Baseline Profile	2,770
비동기 / 작업 최소화 / Baseline Profile / Local Cache	279

SM-S908N (API 36) / Stable Wi-Fi

TTID(Time to Initial Display): 앱 시작부터 Splash 끝날 때까지



아키텍처 최적화

문제점

ViewModel 비대화: 단일 ViewModel에 여러 화면의 로직이 집중되어 유지보수성과 코드 가독성 저하

강한 의존성: UI 계층이 데이터 구현체에 직접 의존하여 DB/API 변경 시 시스템 전반의 수정 필요

해결

- 각 화면의 역할에 맞춰 **ViewModel 분리**로 책임 분산
- **UDF** 및 **중앙 집중식 상태 관리** 체계 구축
- **DI**(Hilt) 및 **DIP** 적용을 통한 계층 간 결합도 해소

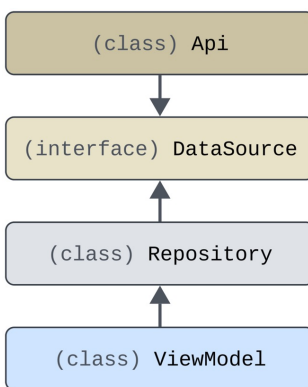
결과

유지보수 효율: 모듈 간 결합도 완화 및 기능별 분리

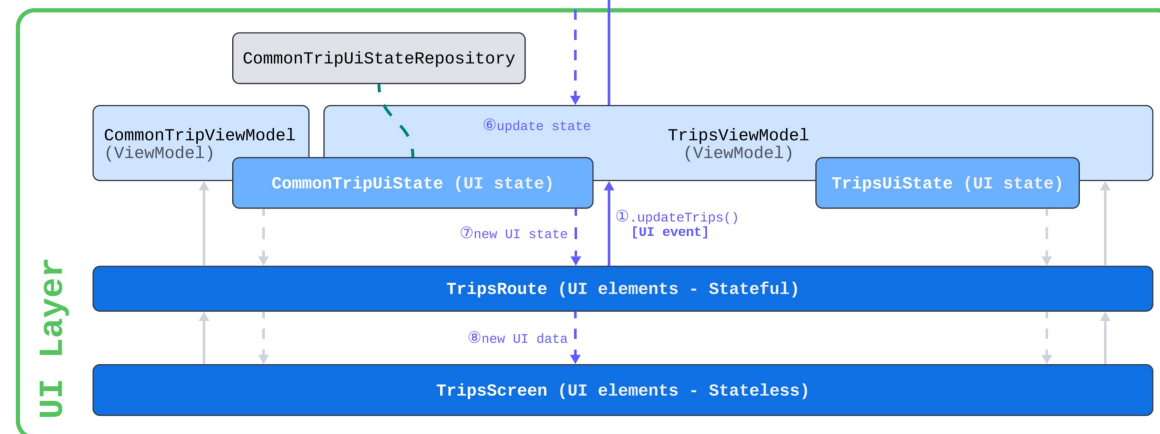
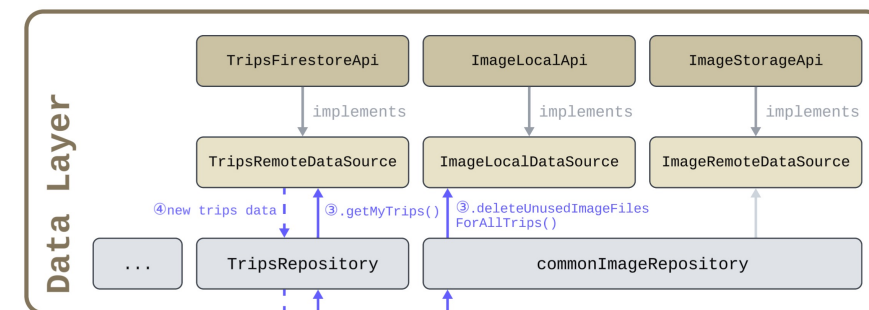
코드 수정 시 Side Effect 최소화

구조적 유연성: DIP 기반 설계로 데이터 소스 변화에

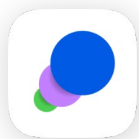
영향받지 않는 견고한 아키텍처 구축



DI, DIP

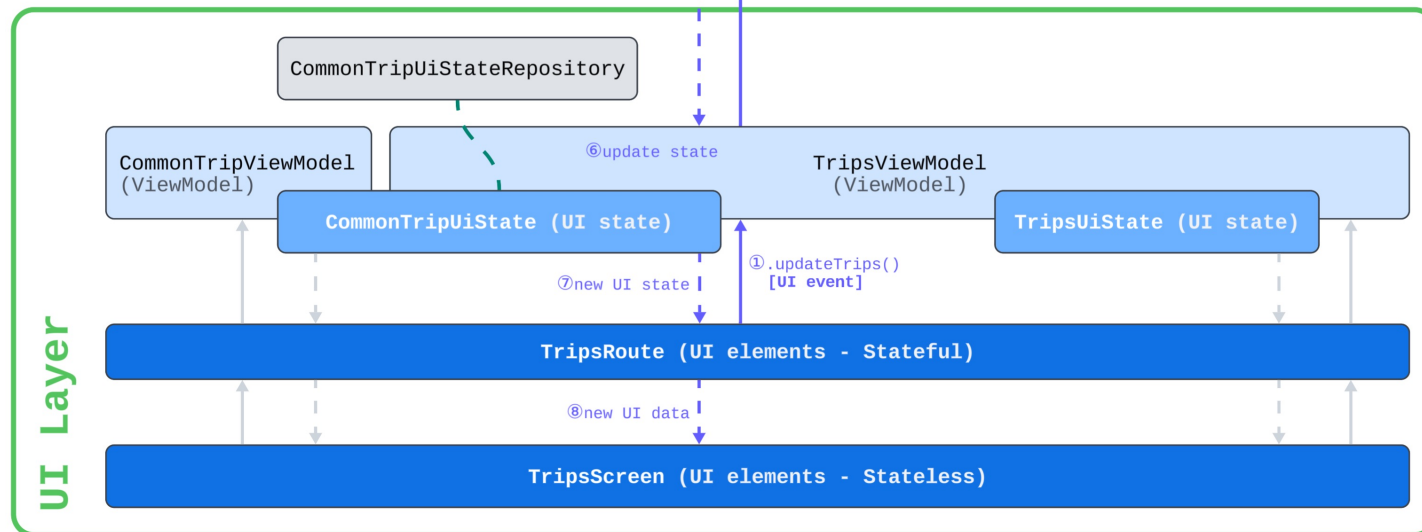
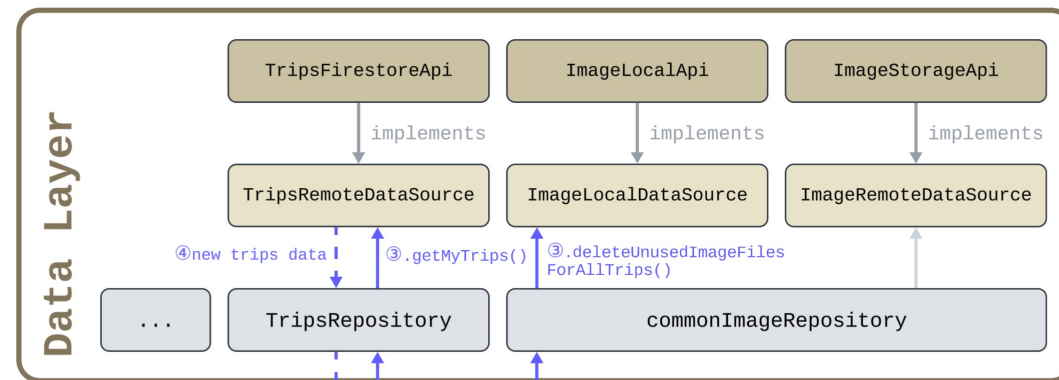


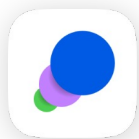
UDF, 상태 관리



아키텍처 최적화 - UDF 및 상태 관리 적용 (Unidirectional Data Flow)

- **단방향 데이터 흐름 (UDF):** UI State는 하향(↓), UI Event는 상향(↑)으로 이동하는 단방향 데이터 흐름 구조 → 상태 변화의 예측 가능성 확보
- **중앙 집중식 상태 관리:** CommonTripUiStateRepository를 Singleton으로 설계
→ 여러 ViewModel 간 공유 데이터의 일관성(SSoT - Single Source of Truth) 및 무결성 유지
- **관심사 분리(SoC - Separation of Concerns):**
Model · View · ViewModel 역할 분리
→ 각 계층의 독립성 및 재사용성 극대화
- **안정적인 UI 업데이트:** Data Layer의 변경이 ViewModel을 거쳐 UI에 안전하게 발행되는 구조 구축
→ 복잡한 비즈니스 로직에도 안정성 유지

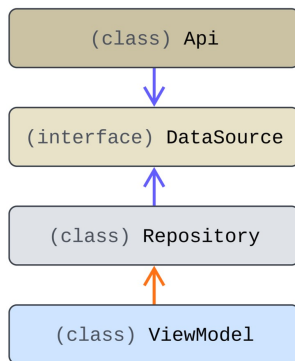




아키텍처 최적화 - Hilt를 활용한 DI 및 DIP

(Dependency Injection, Dependency Inversion Principle)

- **Hilt 기반 DI 최적화:** 객체 생성 및 생명주기 관리를 Hilt에 위임
→ 각 계층(UI, Data) 간의 물리적 결합도 최소화
- **DIP:** Repository가 구체적인 Api 클래스가 아닌 DataSource (interface)를 참조하게 설계
→ 하위 모듈(Api) 변경이 상위 모듈(Repository)에 영향을 주지 않는 구조
- **interface 기반 분리(implements):**
실제 구현체(Api)가 interface 규격을 따르도록 강제
→ 데이터 소스의 상세 로직이 바뀌어도 시스템 안정성 유지



```
class TripsFirestoreApi @Inject constructor(  
    ...  
): TripsRemoteDataSource { ... }  
TripsFirestoreApi.kt
```

implements

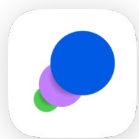
```
interface TripsRemoteDataSource { ... }  
TripsRemoteDataSource.kt
```

depends on

```
class TripsRepository @Inject constructor(  
    private val tripsRemoteDataSource: TripsRemoteDataSource  
) { ... }  
TripsRepository.kt
```

depends on

```
@HiltViewModel  
class TripsViewModel @Inject constructor(  
    private val commonTripUiStateRepository: CommonTripUiStateRepository,  
    private val tripsRepository: TripsRepository,  
    private val commonImageRepository: CommonImageRepository,  
): ViewModel() { ... }  
TripsViewModel.kt
```



Multi-Module 도입

- 문제점

Single-Module의 프로젝트 규모 확장에 따른 유지보수 저하 및 강한 의존성으로 코드 파악의 어려움

- 해결

Android 샘플 앱 'Now in Android' 권장 아키텍처를 분석 및 적용하여 Multi-Module 구조로 전면 개편

관심사에 따라 3개 계층으로 명확히 분리 및 모듈 안 모듈로 세분화

- **app**: 각 모듈의 의존성을 최종 조립하는 통합 모듈
- **core**: 데이터 로직과 공통 UI/Utils를 관리하는 기술적 기반 모듈
- **feature**: 화면 별로 독립된 기능을 수행하는 모듈

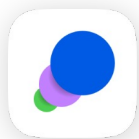
- 결과

Module 간 결합도 완화로 **코드 재사용성을 높이고 Side Effect 최소화**

명확한 관심사 분리로 빌드 속도와 가독성을 개선하여 **유지보수와 생산성 향상**

```
> app
  > core
    > data
      > data
      > datastore
      > firebase-authentication
      > firebase-common
      > firebase-firestore
      > firebase-functions
      > firebase-storage
      > gemini-ai
      > google-map-places
      > local-image-file
      > moshi
    > model
    > ui
      > designsystem
      > ui
    > utils
  > feature
    > dialog
    > more
    > profile
    > signin
    > trip
```

Project Module Structure



대화면 UI/UX 적용

- 문제점

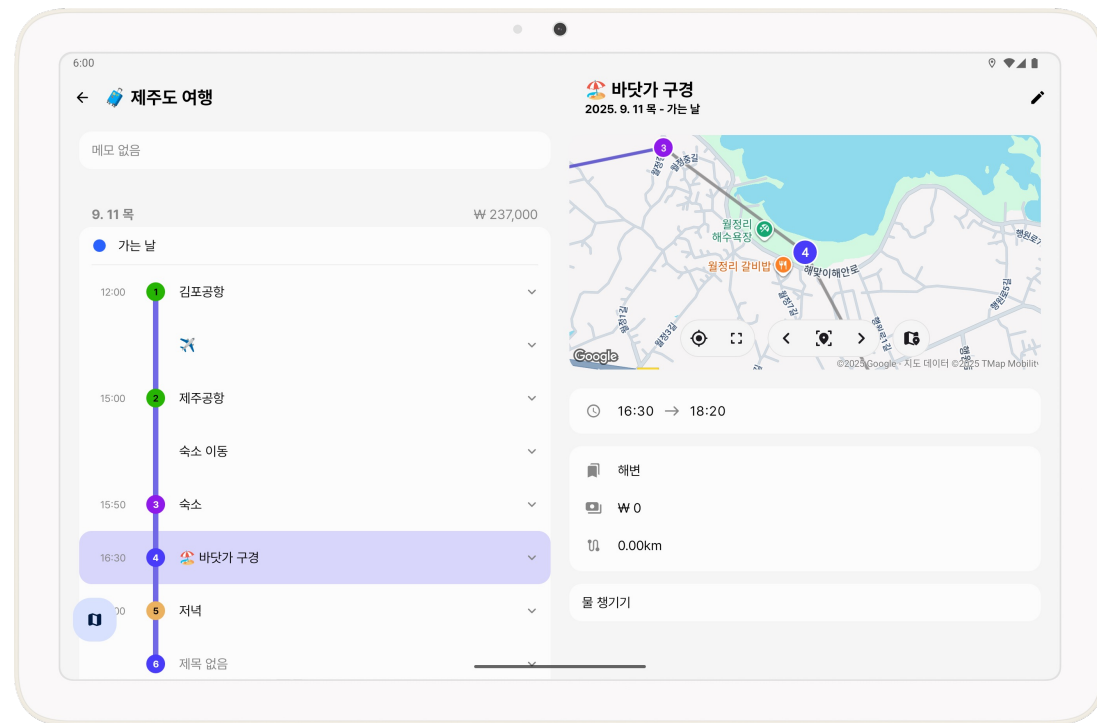
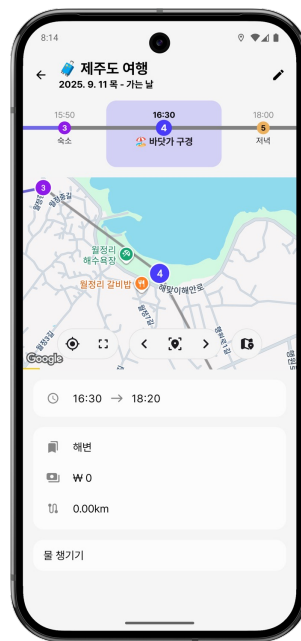
하나의 화면에 List/Detail 구조의 2-Pane UI를 구현하는 과정에서 Navigation 처리의 복잡도가 크게 증가
Google의 Adaptive Layouts를 활용하려 했지만 커스터마이징(너비 비율, 애니메이션)에 제약이 있어 직접 구현을 선택

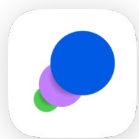
- 해결

단일 NavHost 내에서 **조건부 레이아웃 분기 구조**로 설계
화면 크기 변화에 따라 1-Pane ↔ 2-Pane 전환 시에도
백스택 계층을 동적으로 재구성하여, Navigation 흐름을
안정적으로 유지

- 결과

직접 2-Pane 구조를 구현하며
화면 크기에 따른 UI/UX 최적화를 설계했고,
다양한 디바이스에서도 일관되게 작동하는 구조 설계





Somewhere

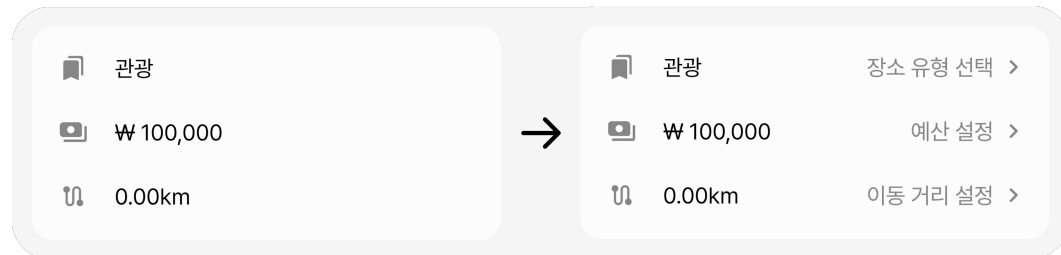
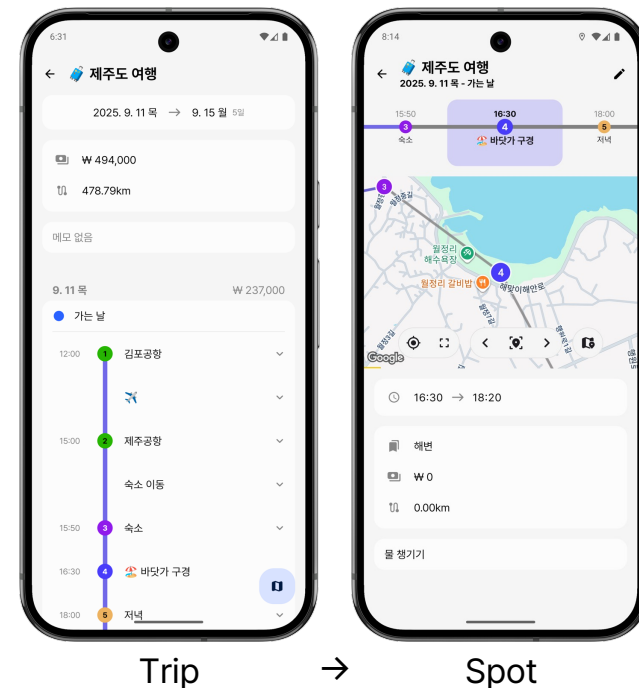
문제 해결 경험

UI/UX 개선

- **문제점:** 앱 사용 과정에서 Trip → Date → Spot의 세 단계 화면을 거쳐야만 Spot 화면에 도달할 수 있는 비효율 구조가 존재했음
또한 Trip, Date 화면이 유사하여 사용자가 혼동을 겪는 문제가 존재했음
- **해결:** Trip과 Date 화면을 하나의 화면으로 통합하여, Spot 화면까지의 **접근단계를 두 단계로 축소** (Trip → Spot)
- **결과:** 화면 이동 과정을 간소화함으로써 **사용자 경험의 직관성과 효율성을 높임**

사용자 피드백 기반 UI/UX 개선

- **문제점:** 앱을 테스트해 보는 과정에서 “무엇을 눌러야 할지 모르겠다”는 피드백을 받고 UI/UX를 개선
기존에는 카드 형태의 UI에 아이콘과 텍스트만 있어 상호작용 가능한 요소로 인식되기 어려웠음
- **해결:** 우측에 회색 힌트 텍스트 및 아이콘(>)을 추가하여 상호작용 가능한 요소로 인지할 수 있도록 개선
- **결과:** UI/UX 구성에 있어 **사용자 관점에서의 직관성과 접근성을 고려**하며,
실질적인 개선 경험을 쌓을 수 있었음
사용자 피드백을 통해 직관적인 UI/UX의 구성의 중요성을 체감





BANner it!

YOLO, OCR, LLM을 활용한 불법 현수막 신고 앱

개발 기간 2025.03 - 06

팀 프로젝트 (4인) | Android 앱

역할

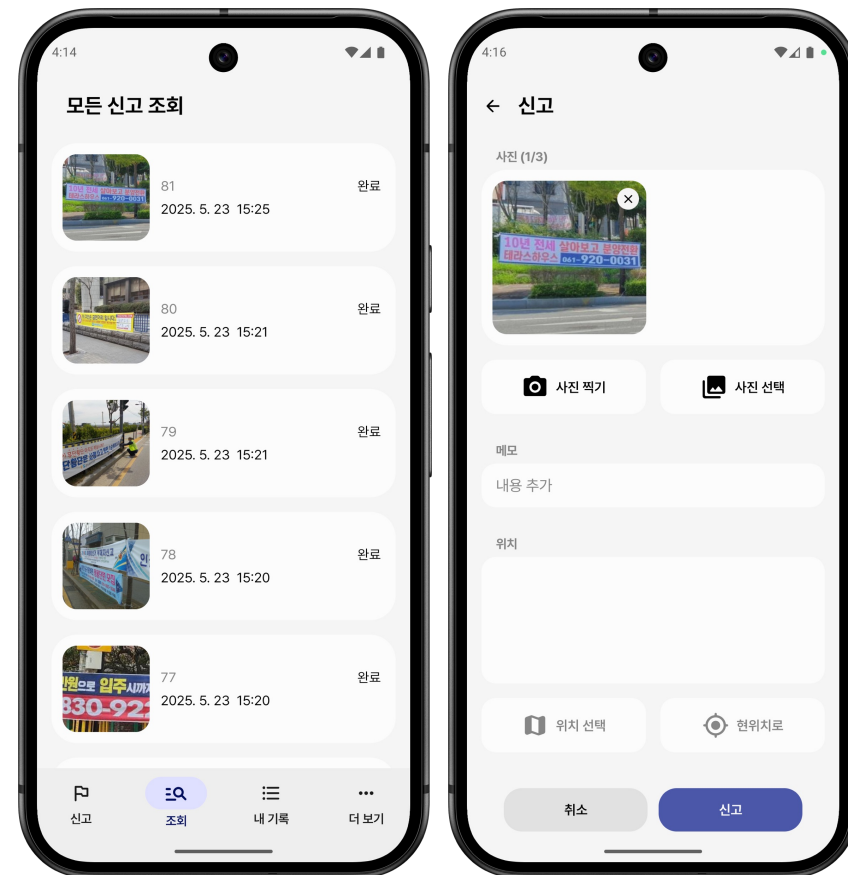
- Android 앱 화면 설계 및 앱의 모든 기능 구현
- 원활한 협업 환경 구축을 위해 프로젝트 문서 정립과 작성을 주도
- LLM 학습 데이터 구성과 파인튜닝을 직접 주도하며, 모델 성능을 기존 대비 26%p 향상

Android 기술 스택

Kotlin Jetpack Compose MVVM Coroutine Hilt Retrofit CameraX

Github <https://github.com/FITIFITBANnerit>

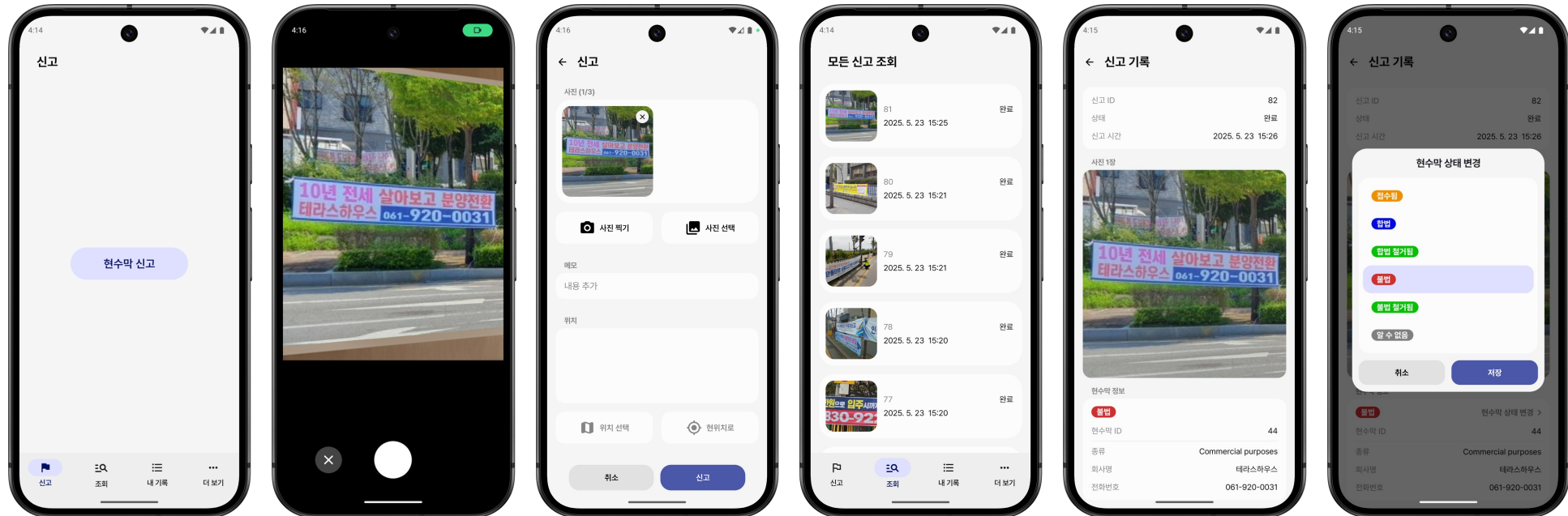
프로젝트 소개





BANner it!

프로젝트 소개



- CameraX를 사용하여 **실시간 프리뷰** 및 **사진 촬영 기능**을 구현하고, Bitmap/Exif 기반의 이미지 회전·압축 로직을 구축
- Retrofit을 활용해 REST API 기반 백엔드 서버와 통신하여 **이미지 업로드 및 분석 결과 조회 기능 구현**
- 사용자가 앱에서 현수막 신고를 하면, YOLO를 사용해 **현수막 객체를 탐지**하고, PaddleOCR로 해당 영역의 **텍스트를 추출**
- 추출된 텍스트는 LLM(HyperCLOVA X)에 전달되어 **불법 여부를 판단**하고, **상호명과 전화번호 추출**



API 규칙 수립을 통한 협업 효율 개선

- 문제점

Android와 백엔드 간에 명확한 API 규칙이 없어, API를 추가/수정할 때마다
요청/응답 구조, 변수명, 데이터 포맷에 대한 불필요한 의사소통이 반복적으로 발생

- 해결

API 규칙을 정의한 문서를 작성하여 JSON 네이밍 규칙(snake_case), 날짜/시간 포맷(ISO 8601, UTC), 위치 데이터 구조,
공통 응답 및 오류 포맷, enum 코드값, JWT 인증 방식 등을 포함한 **API 규칙 문서를 주도적으로 작성하고 표준화함**
이를 기준으로 Android와 백엔드 간 협업을 진행하도록 제안하고 주도함

API 규칙 문서: <https://future-reptile-53f.notion.site/API-1406f531c61c83d38b37811b638caf50?pvs=74>

- 결과

API 개발 및 수정 시 **커뮤니케이션 비용이 크게 감소**

Android와 백엔드 모두 예측 가능한 구조로 개발할 수 있어 개발 속도와 코드 일관성 향상
협업 관점에서의 문제 해결 경험과 기술적 커뮤니케이션 역량을 강화할 수 있었음



하드웨어 센서 대응 이미지 프로세싱

- **문제점:** 사용자가 기기를 세로 또는 가로로 촬영할 때, 이미지가 회전되어 저장되는 문제 발생
기기의 하드웨어 센서 방향과 사용자의 촬영방향이 일치하지 않아 발생하는 문제
- **해결:** ExifInterface를 활용해 이미지의 회전 값을 분석하고, Matrix 연산을 통해 정방향으로 **자동 보정하는 로직 적용**
- **결과:** 사용자가 기기를 어떤 방향(세로, 가로)으로 들고 촬영하더라도 항상 의도한 방향의 이미지를 얻을 수 있음

```
val bitmap = BitmapFactory.decodeFile(photoFile.absolutePath) ?: return
val matrix = Matrix().apply { postRotate(rotation.toFloat()) }
val rotatedBitmap = Bitmap.createBitmap(bitmap, 0, 0, bitmap.width, bitmap.height, matrix, true)
```

CameraPreviewViewModel.kt

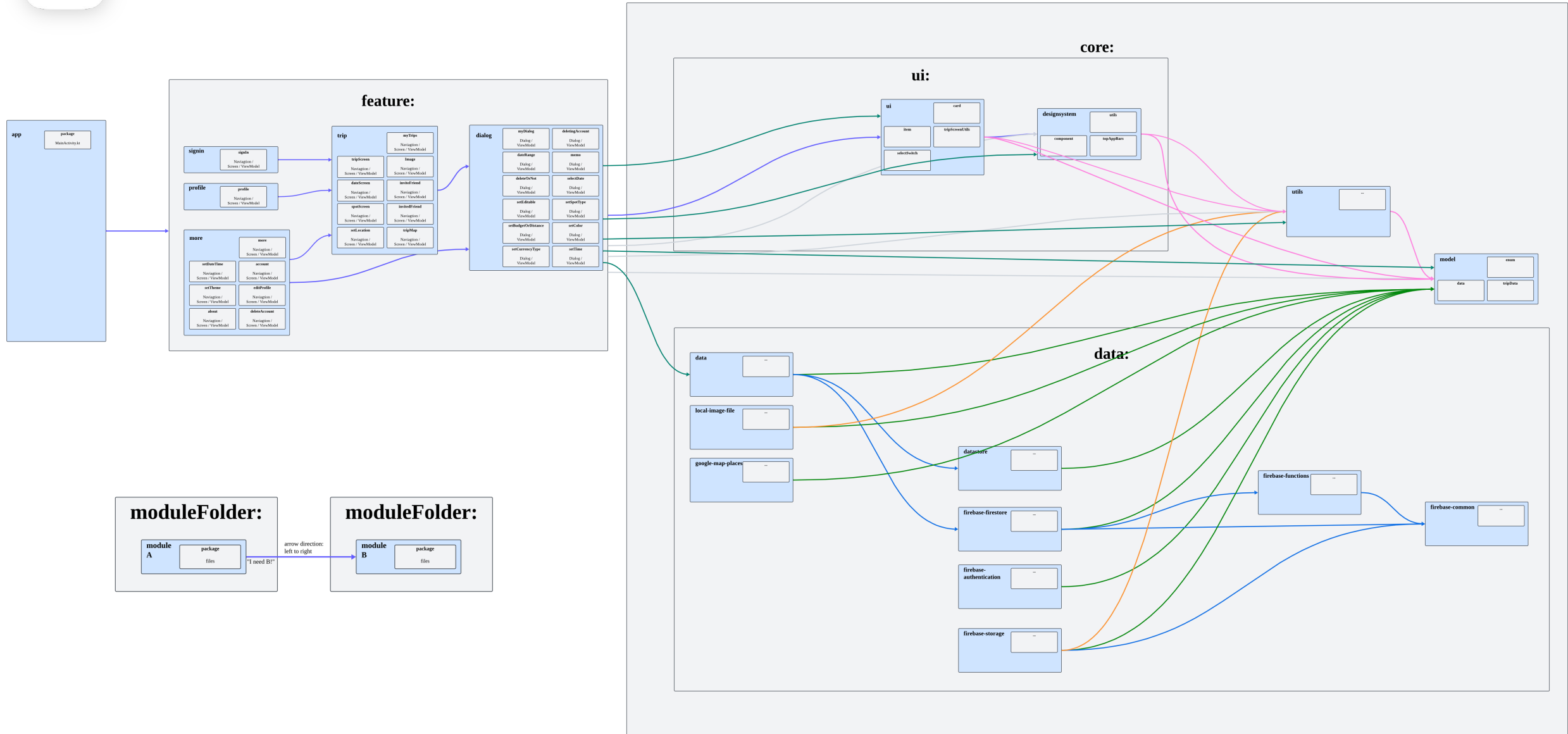
Bitmap 객체로 변환 / Matrix 객체 생성 및 회전 설정 / 회전된 Bitmap 생성

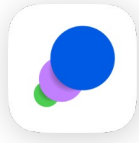
이미지 용량 최적화

- **문제점:** 고해상도 이미지의 큰 용량으로 인해 저장 공간 효율성 저하 문제 발생
- **해결:** Bitmap.compress를 적용하여 화질 저하를 최소화하면서 이미지 파일 크기 최적화
- **결과:** 이미지 용량 최적화를 통해 앱의 **데이터 사용량 및 저장 공간 효율성 개선**



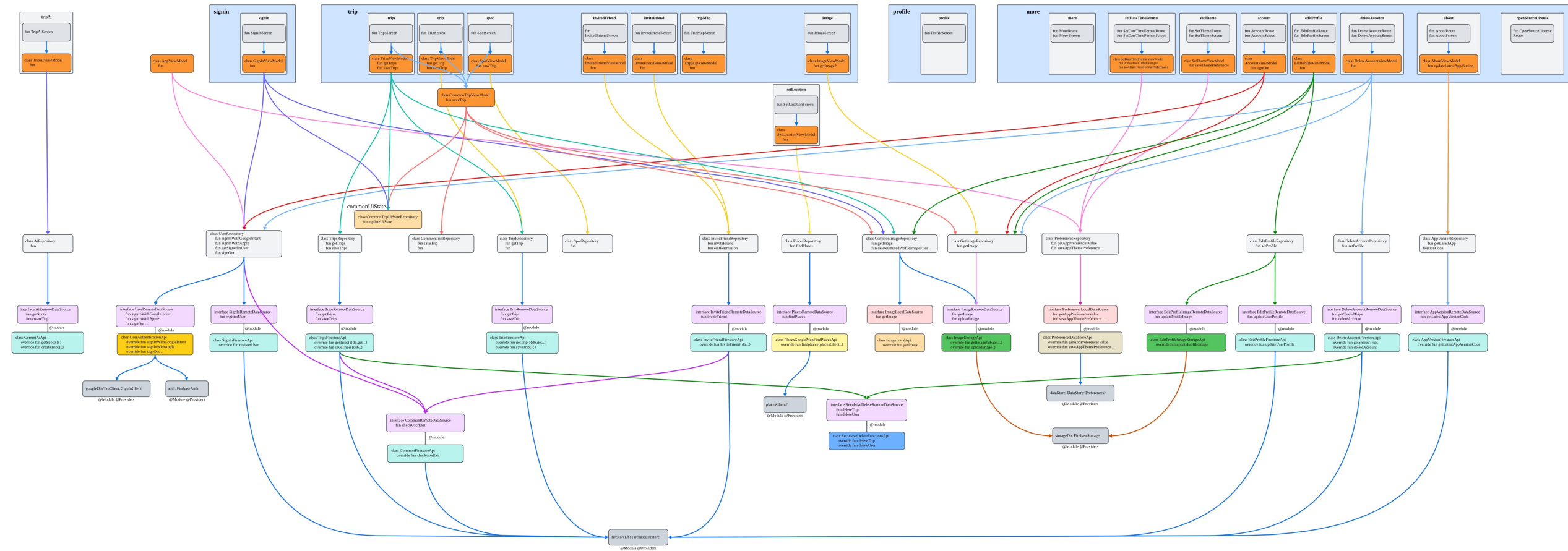
부록 - 모듈 설계 구조





Somewhere

부록 - 파일 설계 구조





BANner it!

부록 - 파일 설계 구조

